COURS 3

Valeur approchée d'une solution

Objectif : déterminer une valeur approchée ou un encadrement d'une solution à l'aide d'un outil numérique.

30 min

I. Encadrer une solution par balayage

DÉFINITION · ENCADREMENT D'AMPLITUDE 0,1

Encadrer une solution a avec une amplitude de 0,1, c'est trouver deux nombres m et $m + 0{,}1$ tels que $m < a < m + 0{,}1$.

Par exemple, 3,6 < a < 3,7 est **un encadrement d'amplitude 0,1**.

MÉTHODE · BALAYAGE

On sait que l'équation $f(x) = g(x)$ a une solution dans un intervalle donné, et que les courbes de f et de g se tracent sans lever le crayon.

1. Calculer $f(x) - g(x)$ pour des valeurs de x **régulièrement espacées** (le pas), à l'aide d'un tableur ou de la calculatrice.
2. Repérer deux valeurs consécutives de x entre lesquelles **$f(x) - g(x)$ change de signe** : la solution est **comprise entre ces deux valeurs**.
3. Recommencer entre ces deux valeurs **avec un pas dix fois plus petit**, jusqu'à la précision voulue.

EXEMPLE 5



Un food-truck sert x repas par jour. La recette, en euros, est $R(x) = 12x$ et le coût, en euros, est $C(x) = 0{,}05x^2 + 4x + 150$. Le seuil de rentabilité est le nombre de repas à partir duquel la recette dépasse le coût. Il est solution de l'équation $R(x) = C(x)$, qui a une solution entre 18 et 24.

1 Complète le tableau de valeurs au pas de 1 (valeurs arrondies au centième). RÉA

x	18	19	20	21	22	23	24
$R(x)$	**216**	**228**	**240**	**252**	**264**	**276**	**288**
$C(x)$	**238,2**	**244,05**	**250**	**256,05**	**262,2**	**268,45**	**274,8**
Signe de $R(x) - C(x)$	**−**	**−**	**−**	**−**	**+**	**+**	**+**

2 Déduis-en un encadrement de la solution d'amplitude 1. ANA

21 < x < 22

3 Complète le tableau de valeurs au pas de 0,1. RÉA

x	21,5	21,6	21,7	21,8	21,9	22
$R(x)$	**258**	**259,2**	**260,4**	**261,6**	**262,8**	**264**
$C(x)$	**259,11**	**259,73**	**260,34**	**260,96**	**261,58**	**262,2**
Signe de $R(x) - C(x)$	**−**	**−**	**+**	**+**	**+**	**+**

4 Déduis-en un encadrement de la solution d'amplitude 0,1, puis réponds au problème. ANA COM

21,6 < x < 21,7. La recette dépasse le coût à partir de 22 repas par jour.

COURS 3

Valeur approchée d'une solution

Objectif : déterminer une valeur approchée ou un encadrement d'une solution à l'aide d'un outil numérique.

30 min

II. Utiliser un logiciel de géométrie dynamique

MÉTHODE · RÉSOUDRE AVEC GEOGEBRA

1. Dans la zone de saisie, écrire l'expression de f, puis celle de g : les deux courbes s'affichent.
2. Écrire la commande `Intersection(f, g)` : les points d'intersection s'affichent.
3. Lire **l'abscisse de chaque point** dans la fenêtre Algèbre : c'est une valeur approchée de chaque solution.
4. Pour une inéquation, regarder **quelle courbe est au-dessus** entre ces abscisses.